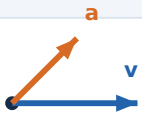
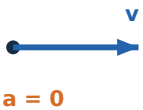
Corrigé des deux exercices

Exercice 1 — Prévoir l’évolution du mouvement

Au point M, le sens instantané du mouvement est toujours celui du vecteur vitesse : vers la droite dans les six schémas.

Le module de v dépend de la composante de a parallèle à v ; la déviation dépend de la composante perpendiculaire. L'orientation de a seule ne donne pas le sens du déplacement.

Cas	Vecteurs	Module de la vitesse	Déviation locale	Justification
1		**Augmente**	**Aucune**	a est parallèle et de même sens que v.
2		**Diminue**	**Aucune**	a est opposé au vecteur v.
3		**Ne varie pas**	**Vers le haut**	a est perpendiculaire à v.
4		**Augmente**	**Vers le haut**	a a une composante vers l’avant et vers le haut.
5		**Diminue**	**Vers le haut**	a a une composante vers l’arrière et vers le haut.
6		**Ne varie pas**	**Aucune**	a est nul à l’instant considéré.

Attention : « ne varie pas » et « ne dévie pas » décrivent ici la situation instantanée. Un seul dessin ne permet pas de conclure sur tout le mouvement futur.

Corrigé des deux exercices

Exercice 2 — Ce qui change et les composantes de Frenet

A : module seul B : direction seule C : les deux D : aucun changement

Pour les deux dernières colonnes, « ≠ 0 » signifie non nulle et « = 0 » signifie nulle.

N°	Situation	Classe	a_t	a_n
1	Voiture qui accélère en ligne droite	A	≠ 0	= 0
2	Cycliste qui freine en ligne droite	A	≠ 0	= 0
3	Voiture sur un rond-point à vitesse constante	B	= 0	≠ 0
4	Satellite en mouvement circulaire uniforme	B	= 0	≠ 0
5	Moto qui accélère dans un virage	C	≠ 0	≠ 0
6	Automobiliste qui ralentit dans un virage	C	≠ 0	≠ 0
7	Train à vitesse constante en ligne droite	D	= 0	= 0
8	Ascenseur en montée à vitesse constante	D	= 0	= 0

Bilan : à quoi servent les composantes de Frenet ?

L'accélération tangentielle $a_t = dv/dt$ traduit la variation du module de la vitesse. Elle est positive si le mobile accélère et négative s'il ralentit.

L'accélération normale a_n traduit le changement de direction de la vitesse. Pour un mouvement courbe, $a_n = v^2/R$, dirigée vers le centre de courbure (R : rayon de courbure).

Ainsi : rectiligne → $a_n = 0$; module constant → $a_t = 0$; mouvement rectiligne uniforme → $a_t = a_n = 0$.

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.